

CHAPTER 02

เศษส่วน อัตราส่วน และร้อยละ

Fractions, Ratios & Percent

บทนี้ฝึกการมองจำนวนในรูป “ส่วนของทั้งหมด” และ “ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ” ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของโจทย์สอบเข้า ม.4 โจทย์ประยุกต์ และแนวคิดเชิงคอมพิวเตอร์ เช่น การหารเอาเศษ การคำนวณสัดส่วนข้อมูล และการเปลี่ยนค่าที่ละรอบในโปรแกรม

ระดับ: ม.ต้น

เป้าหมาย: สอน. คอม + สอบเข้า ม.4

แบบฝึกหัด: 41 ข้อ

มีเฉลยละเอียด

BIG PICTURE

1. เรื่องนี้ต้องเข้าใจอะไร

เศษส่วน

คือการเขียนจำนวนในรูป “ส่วนหนึ่งของทั้งหมด” หรือ “การหาร” เช่น $\frac{3}{4}$ หมายถึง 3 ส่วนจากทั้งหมด 4 ส่วน

อัตราส่วน

คือการเปรียบเทียบปริมาณสองสิ่ง เช่น นักเรียนชาย:หญิง = 3:5 ไม่ได้บอกจำนวนจริงทันที แต่บอกความสัมพันธ์

ร้อยละ

คืออัตราส่วนที่มีฐานเป็น 100 เช่น 25% หมายถึง 25 จาก 100 หรือ $\frac{1}{4}$

แก่นของบทนี้: โจทย์ส่วนใหญ่ไม่ได้ยากเพราะสูตร แต่ยากเพราะอ่านผิดว่า “คิดจากฐานใด” เช่น ลด 20% จากราคาเดิม หรือจากราคาที่ลดแล้ว ฐานไม่เหมือนกัน ผลลัพธ์จึงไม่เหมือนกัน

VOCABULARY

2. คำศัพท์สำคัญ ไทย-อังกฤษ

English	ไทย	ความหมายที่ควรจำ
Fraction	เศษส่วน	จำนวนในรูป $\frac{a}{b}$ โดย $b \neq 0$
Equivalent fraction	เศษส่วนที่เท่ากัน	เศษส่วนคนละรูปแต่ค่าเท่ากัน เช่น $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$
Ratio	อัตราส่วน	การเปรียบเทียบปริมาณสองจำนวน เช่น 3:5
Proportion	สัดส่วน	สมการที่บอกว่าอัตราส่วนสองชุดเท่ากัน
Percent	ร้อยละ	จำนวนต่อ 100 เช่น $35\% = 35$ ต่อ 100

English	ไทย	ความหมายที่ควรจำ
Unit rate	อัตราต่อหนึ่งหน่วย	เช่น $120 \text{ km} / 2 \text{ h} = 60 \text{ km/h}$

RULES

3. สูตรและกฎที่ต้องจำ

เศษส่วนเท่ากัน

$$a/b = (a \times k) / (b \times k), \quad b \neq 0, \quad k \neq 0$$

คูณหรือหารเศษและส่วนด้วยจำนวนเดียวกัน ค่าไม่เปลี่ยน

การบวก/ลบเศษส่วน

$$a/b \pm c/d = (ad \pm bc) / bd$$

ใช้ได้เมื่อ $b, d \neq 0$ แต่ในงานจริงควรทำส่วนให้เท่ากันก่อน

การคูณเศษส่วน

$$(a/b) \times (c/d) = ac/bd$$

ตัดทอนก่อนคูณช่วยลดความผิดพลาด

การหารเศษส่วน

$$(a/b) \div (c/d) = (a/b) \times (d/c)$$

ตัวหารต้องไม่เป็นศูนย์ และ c ต้องไม่เท่ากับ 0

อัตราส่วนและสัดส่วน

$$a:b = c:d \Leftrightarrow ad = bc$$

คูณไขว้ได้เมื่อทุกตัวที่เป็นตัวส่วนไม่เป็นศูนย์

ร้อยละ

$$p\% = p/100$$

เช่น $12.5\% = 12.5/100 = 1/8$

เพิ่ม/ลดร้อยละ

$$\text{ใหม่} = \text{เดิม} \times (1 \pm p/100)$$

เพิ่มใช้ + ลดใช้ - และต้องคูณทีละรอบ

ข้อควรจำ: การเพิ่ม 20% แล้วลด 20% ไม่ได้กลับมาเท่าเดิม เพราะร้อยละรอบที่สองคิดจากฐานใหม่ ไม่ใช่ฐานเดิม

WORKED EXAMPLES

4. ตัวอย่างพร้อมวิธีคิด

ตัวอย่าง 1: เศษส่วน

คำนวณ $5/6 - 1/4$

- 1 หาส่วนร่วม: 6 และ 4 มี ค.ร.น. = 12
- 2 เปลี่ยน $5/6 = 10/12$ และ $1/4 = 3/12$
- 3 ลบเศษได้ $10/12 - 3/12 = 7/12$

ตอบ: $7/12$

ตัวอย่าง 2: อัตราส่วน

ชาย:หญิง = 4:5 ถ้าทั้งหมด 72 คน มีผู้หญิงกี่คน

- 1 ทั้งหมดมี $4+5 = 9$ ส่วน
- 2 9 ส่วน = 72 คน ดังนั้น 1 ส่วน = 8 คน
- 3 ผู้หญิง = 5 ส่วน = $5 \times 8 = 40$ คน

ตอบ: 40 คน

ตัวอย่าง 3: ร้อยละแบบย้อนกลับ

เสื้อหลังลด 30% เหลือ 560 บาท ราคาเดิมคือเท่าใด

- 1 ลด 30% หมายถึงเหลือ 70% ของราคาเดิม
- 2 ให้ราคาเดิมเป็น x จะได้ $0.70x = 560$
- 3 $x = 560/0.70 = 800$

ตอบ: 800 บาท

EXAM TRAPS

5. จุดหลอกข้อสอบที่พลาดบ่อย

จุดหลอก	ตัวอย่าง	วิธีป้องกัน
ฐานของร้อยละเปลี่ยน	เพิ่ม 20% แล้วลด 20%	ใช้ตัวคูณ 1.20×0.80 ไม่ใช่ 20-20
อัตราส่วนไม่ใช่จำนวนจริง	ชาย:หญิง = 2:3	ต้องรู้จำนวนรวม หรือจำนวนหนึ่งฝั่งก่อนจึงหาอีกฝั่งได้
หารเศษส่วนผิดทิศ	$3/5 \div 2/7$	กลับเฉพาะตัวหารเป็น $7/2$ แล้วคูณ
คูณไขว้โดยไม่ดูเครื่องหมาย	เปรียบเทียบเศษส่วนติดลบ	ถ้ามีลบ ให้จัดรูปให้ส่วนเป็นบวกก่อน

PROGRAMMER THINKING

6. มุมคิดแบบโปรแกรมเมอร์

เศษส่วนและร้อยละช่วยให้เข้าใจการคำนวณในโปรแกรม เช่น การหารเอาเศษ การทำงานกับจำนวนเต็ม และการคำนวณสัดส่วนข้อมูล

integer division

ถ้า $17 \div 5$ จะได้ quotient = 3 และ remainder = 2 เพราะ $17 = 5 \times 3 + 2$

percent in data

ถ้าข้อมูลผิด 12% จาก 500 รายการ จำนวนที่ผิดคือ $500 \times 0.12 = 60$ รายการ

เชื่อมกับ สอน. คอม: การใช้ % ในโปรแกรมเป็นการหาเศษเหลือ ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ ส่วนเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ในคณิตศาสตร์หมายถึง “หารด้วย 100” ต้องแยกความหมายให้ชัด

PRACTICE

แบบฝึกหัดระดับง่าย

E1

ง่าย

Fractions

จงทำเศษส่วน $18/24$ ให้อยู่ในรูปอย่างต่ำ

คำตอบ: _____

E2

ง่าย

Compare

เปรียบเทียบ $5/8$ และ $3/5$ โดยเติมเครื่องหมาย $>$, $<$ หรือ $=$

คำตอบ: _____

E3

ง่าย

Operations

คำนวณ $2/3 + 1/6$

คำตอบ: _____

E4

ง่าย

Operations

คำนวณ $7/10 - 2/5$

คำตอบ: _____

E5

ง่าย

Operations

คำนวณ $3/4 \times 8/9$

คำตอบ: _____

E6

ง่าย

Operations

คำนวณ $5/6 \div 10/3$

คำตอบ: _____

E7

ง่าย

Percent

เขียน 35% เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

คำตอบ: _____

E8

ง่าย

Percent

15% ของ 240 เท่ากับเท่าใด

คำตอบ: _____

E9

ง่าย

Ratio

ทำอัตราส่วน 12:18 ให้อยู่ในรูปอย่างต่ำ

คำตอบ: _____

E10

ง่าย

Ratio

ถ้า $a:b = 4:7$ และ $b = 28$ แล้ว a เท่ากับเท่าใด

คำตอบ: _____

แบบฝึกหัดระดับปานกลาง

M1

ปานกลาง

Operations

คำนวณ $2/5 + 3/4 - 1/10$

คำตอบ: _____

M2

ปานกลาง

Operations

คำนวณ $(3/7) \div (9/14)$

คำตอบ: _____

M3

ปานกลาง

Proportion

ถ้า $x/12 = 5/8$ แล้ว x เท่ากับเท่าใด

คำตอบ: _____

M4

ปานกลาง

Percent

สินค้าราคา 750 บาท ลดราคา 20% เหลือราคาที่บาท

คำตอบ: _____

M5

ปานกลาง

Percent

ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น 25% แล้วลดลง 20% จากราคาที่เพิ่มแล้ว ราคาสุดท้ายเปลี่ยนจากเดิมกี่เปอร์เซ็นต์

คำตอบ: _____

M6

ปานกลาง

Ratio

นักเรียนชาย:หญิง = 3:5 ถ้ามีนักเรียนทั้งหมด 64 คน มีนักเรียนชายกี่คน

คำตอบ: _____

M7

ปานกลาง

Proportion

หาค่า n ถ้า $4/n = 10/25$

คำตอบ: _____

M8

ปานกลาง

Compare

เปรียบเทียบ $11/17$ และ $13/20$ โดยเติมเครื่องหมาย $>$, $<$ หรือ $=$

คำตอบ: _____

M9

ปานกลาง

Percent

ถ้า 40% ของ x เท่ากับ 18 แล้ว x เท่ากับเท่าใด

คำตอบ: _____

M10

ปานกลาง

Operations

คำนวณ $(15/22) \times (33/25)$

คำตอบ: _____

PRACTICE

แบบฝึกหัดระดับยาก

H1

ยาก

Applied

ถังน้ำมีน้ำอยู่ $2/3$ ของถัง ใช้น้ำไป $1/4$ ของปริมาณน้ำที่มีอยู่เดิม ตอนนี้เหลือน้ำกี่ส่วนของถัง

คำตอบ: _____

H2

ยาก

Percent

ลดราคา 10% แล้วลดซ้ำอีก 20% เทียบเท่ากับลดครั้งเดียวกี่เปอร์เซ็นต์

คำตอบ: _____

H3

ยาก

Ratio

ถ้า $A:B = 2:3$ และ $B:C = 4:5$ จงหา $A:C$

คำตอบ: _____

H4

ยาก

Number Theory

มีจำนวนเต็มบวก n ตั้งแต่ 1 ถึง 84 ที่จำนวนที่ทำให้ $n/84$ เมื่อลดรูปแล้วมีตัวส่วนเป็น 7

คำตอบ: _____

H5

ยาก

Diophantine

จำนวนคู่บวก (a,b) ที่ $a \leq b$ และ $1/a + 1/b = 1/6$ มีทั้งหมดกี่คู่

คำตอบ: _____

H6

ยาก

Percent

จำนวนหนึ่งเพิ่มขึ้น $p\%$ แล้วลดลง $p\%$ ได้ผลลัพธ์เป็น 96% ของจำนวนเดิม จงหา p

คำตอบ: _____

H7

ยาก

Compare

หาเศษส่วนรูป $k/20$ ที่มีค่าน้อยที่สุดและอยู่ระหว่าง $2/5$ กับ $3/5$

คำตอบ: _____

H8

ยาก

Percent

เขียน 37.5% เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

คำตอบ: _____

PRACTICE

แบบฝึกหัดระดับแนว สอน. คอม

O1

แนว สอน. คอม

Integer Division

ถ้า $173 = 12q + r$ โดย $0 \leq r < 12$ จงหา q และ r

คำตอบ: _____

O2

แนว สอน. คอม

Loop

โปรแกรมเริ่มจาก $x = 256$ แล้วทำซ้ำ 4 รอบ โดยแต่ละรอบ $x = x \times 3/4$ หลังจบรอบที่ 4 ค่า x เท่ากับเท่าใด

คำตอบ: _____

O3

แนว สอน. คอม

Data Filter

มีข้อมูล 120 รายการ เป็นข้อมูลผิด 15% จากข้อมูลที่ถูกต้อง มี $2/3$ รายการที่ผ่านเกณฑ์ จงหาจำนวนรายการที่ผ่านเกณฑ์

คำตอบ: _____

O4

แนว สอน. คอม

LCM

โปรแกรมตรวจเงื่อนไข $n \% 6 == 0$ และ $n \% 10 == 0$ จงหาค่า n บวกที่น้อยที่สุดที่ผ่านทั้งสองเงื่อนไข

คำตอบ: _____

O5

แนว สอน. คอม

Reverse Calculation

ตัวแปรจำนวนหนึ่งถูกหารด้วย 2 แล้วเพิ่มขึ้น 25% ได้ผลลัพธ์เป็น 50 จงหาจำนวนเดิม

คำตอบ: _____

O6

แนว สอน. คอม

Number Theory

สำหรับ $n = 1$ ถึง 100 มี n ที่ค่าที่ทำให้ $n/100$ เมื่อลดรูปแล้วมีตัวส่วนเป็น 25

คำตอบ: _____

PRACTICE

แบบฝึกหัดระดับแนวสอบเข้า ม.4

T1

แนวสอบเข้า ม.4

Ratio

ถ้า $x:y = 5:8$ และ $y:z = 12:7$ จงหา $x:z$

คำตอบ: _____

T2

แนวสอบเข้า ม.4

Reverse Percent

ราคาสินค้าหลังลด 20% แล้วบวกภาษี 7% เป็น 856 บาท ราคาเดิมก่อนลดคือกี่บาท

คำตอบ: _____

T3

แนวสอบเข้า ม.4

Percent

ในห้องหนึ่งมีนักเรียนชาย 40% ของทั้งหมด นักเรียนชาย 25% ใส่แว่น และนักเรียนหญิง $\frac{1}{3}$ ใส่แว่น
ถ้ามีนักเรียนใส่แว่น 18 คน ห้องนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน

คำตอบ: _____

T4

แนวสอบเข้า ม.4

Ratio

ถ้า $\frac{1}{3}$ ของ A เท่ากับ $\frac{2}{5}$ ของ B จงหา A:B

คำตอบ: _____

T5

แนวสอบเข้า ม.4

Telescoping

คำนวณ $(1-1/2)(1-1/3)(1-1/4)\dots(1-1/10)$

คำตอบ: _____

T6

แนวสอบเข้า ม.4

Work Rate

ท่อ A เติมน้ำเต็มถังใน 6 ชั่วโมง ท่อ B เติมน้ำเต็มถังใน 8 ชั่วโมง ถ้าเปิดพร้อมกัน 3 ชั่วโมง จะเติมน้ำได้กี่ ส่วนของถัง

คำตอบ: _____

T7

แนวสอบเข้า ม.4

Ratio

จำนวน A เพิ่มขึ้น 20% แล้วเท่ากับจำนวน B ที่ลดลง 20% จงหา A:B

คำตอบ: _____

INTERACTIVE

7. Mini Quiz Generator

กดปุ่มโจทก์เพื่อฝึกคิดเร็ว ระบบจะสร้างโจทย์เศษส่วน/ร้อยละแบบสุ่มให้ทันที

กดปุ่ม “สุ่มโจทก์” เพื่อเริ่ม

8. เฉลยท้ายบท

เฉลยต่อไปนี้เน้นวิธีคิด ไม่ใช่เพียงคำตอบ เพื่อให้นักเรียนย้อนกลับไปตรวจว่าตนเองพลาดที่ขั้นตอนใด

ข้อ	คำตอบ	แนวเฉลย
E1	3/4	ห.ส.ม. ของ 18 และ 24 คือ 6 ดังนั้น $18/24 = (18\div6)/(24\div6) = 3/4$
E2	>	5/8 เทียบกับ 3/5: $5\times5 = 25$ และ $3\times8 = 24$ ดังนั้น $5/8 > 3/5$
E3	5/6	$2/3 = 4/6$ ดังนั้น $4/6 + 1/6 = 5/6$
E4	3/10	$2/5 = 4/10$ ดังนั้น $7/10 - 4/10 = 3/10$
E5	2/3	$3/4 \times 8/9 = (3\times8)/(4\times9)$. ตัด 8 กับ 4 เหลือ 2 และ 1; ตัด 3 กับ 9 เหลือ 1 และ 3 จึงได้ 2/3
E6	1/4	$5/6 \div 10/3 = 5/6 \times 3/10 = 15/60 = 1/4$
E7	7/20	$35\% = 35/100 = 7/20$
E8	36	$240 \times 15/100 = 36$
E9	2:3	ห.ส.ม. ของ 12 และ 18 คือ 6 ดังนั้น $12:18 = 2:3$
E10	16	$b = 7$ ส่วน = 28 จึงได้ 1 ส่วน = 4 และ $a = 4$ ส่วน = 16
M1	21/20	$2/5 = 8/20$, $3/4 = 15/20$, $1/10 = 2/20$ จึงได้ $(8+15-2)/20 = 21/20$
M2	2/3	$(3/7) \div (9/14) = (3/7)\times(14/9)$. ตัด 14 กับ 7 เหลือ 2 และ 1 จึงได้ $6/9 = 2/3$
M3	15/2	$x = 12\times5/8 = 60/8 = 15/2 = 7.5$
M4	600	ราคาหลังลด = $750\times0.80 = 600$ บาท
M5	0%	ตัวคูณรวม = $1.25\times0.80 = 1.00$ ดังนั้นราคาสุดท้ายเท่าเดิม หรือเปลี่ยน 0%
M6	24	8 ส่วน = 64 คน จึงได้ 1 ส่วน = 8 คน นักเรียนชาย = 3 ส่วน = 24 คน
M7	10	$10/25 = 2/5$ ดังนั้น $4/n = 2/5$ คูณไขว้ได้ $2n = 20$ จึงได้ $n = 10$
M8	<	$11\times20 = 220$ และ $13\times17 = 221$ ดังนั้น $11/17 < 13/20$
M9	45	40% ของ x คือ $0.40x$ ดังนั้น $0.40x = 18$ จึงได้ $x = 18/0.40 = 45$
M10	9/10	$15/25 = 3/5$ และ $33/22 = 3/2$ ดังนั้นผลคูณ = $(3/5)\times(3/2)=9/10$
H1	1/2	น้ำที่ใช้ไป = $(1/4)\times(2/3)=1/6$ ของถัง น้ำที่เหลือ = $2/3 - 1/6 = 4/6 - 1/6 = 3/6 = 1/2$ ของถัง
H2	28%	ตัวคูณคงเหลือ = $0.90\times0.80 = 0.72$ จึงเหลือ 72% ของราคาเดิม เท่ากับลด 28%
H3	8:15	$A:B = 2:3$ คูณด้วย 4 ได้ $A:B = 8:12$ และ $B:C = 4:5$ คูณด้วย 3 ได้ $B:C = 12:15$ ดังนั้น $A:C = 8:15$
H4	6	ต้องการ $84/\text{ห.ส.ม.}(n,84)=7$ ดังนั้น $\text{ห.ส.ม.}(n,84)=12$ ให้ $n=12k$ โดย $1\leq k\leq7$ และต้องมี $\text{ห.ส.ม.}(k,7)=1$ ดังนั้น $k = 1,2,3,4,5,6$ รวม 6 ค่า

ข้อ	คำตอบ	แนวเฉลย
H5	5	$1/a+1/b=1/6 \Rightarrow 6a+6b=ab \Rightarrow ab-6a-6b=0 \Rightarrow (a-6)(b-6)=36$. คู่ตัวประกอบเมื่อ $a \leq b$ คือ $(1,36),(2,18),(3,12),(4,9),(6,6)$ รวม 5 คู่
H6	20	$(1+p/100)(1-p/100)=0.96 \Rightarrow 1-(p/100)^2=0.96 \Rightarrow (p/100)^2=0.04 \Rightarrow p=20$
H7	9/20	$2/5 = 8/20$ และ $3/5 = 12/20$ ต้องการ $k/20$ ที่อยู่ระหว่าง จึงมี $k = 9,10,11$ ค่าน้อยที่สุดคือ $9/20$
H8	3/8	$37.5\% = 37.5/100 = 375/1000 = 3/8$
O1	$q=14,r=5$	$173 \div 12$ ได้ 14 เศษ 5 เพราะ $12 \times 14 = 168$ และ $173-168 = 5$ ดังนั้น $q=14, r=5$
O2	81	$x = 256 \times (3/4)^4 = 256 \times 81/256 = 81$
O3	68	ข้อมูลถูกต้อง $= 120 \times 0.85 = 102$ รายการ ผ่านเกณฑ์ $= (2/3) \times 102 = 68$ รายการ
O4	30	ต้องการ ค.ร.น. ของ 6 และ 10 ซึ่งเท่ากับ 30 ดังนั้น n บวกที่น้อยที่สุดคือ 30
O5	80	$(x/2) \times 1.25 = 50 \Rightarrow x \times 0.625 = 50 \Rightarrow x = 80$
O6	20	ต้องการ $100/\text{ค.ร.ม.}(n,100)=25$ ดังนั้น $\text{ค.ร.ม.}(n,100)=4$ ให้ $n=4k$ โดย $1 \leq k \leq 25$ และต้องมี $\text{ค.ร.ม.}(k,25)=1$ มี k ที่ไม่หารด้วย 5 ลงตัวจำนวน 20 ค่า
T1	15:14	$x:y = 5:8$ คูณด้วย 3 ได้ $15:24$ และ $y:z = 12:7$ คูณด้วย 2 ได้ $24:14$ ดังนั้น $x:z = 15:14$
T2	1000	ราคาสุดท้าย = ราคาเดิม $\times 0.80 \times 1.07 =$ ราคาเดิม $\times 0.856$ ดังนั้น ราคาเดิม $= 856/0.856 = 1000$ บาท
T3	60	ชาย $= 0.4N$ หญิง $= 0.6N$ คนใส่แว่น $= 0.25(0.4N)+(1/3)(0.6N)=0.1N+0.2N=0.3N$. เมื่อ $0.3N=18$ จึงได้ $N=60$
T4	6:5	$A/3 = 2B/5 \Rightarrow 5A = 6B \Rightarrow A/B = 6/5$ ดังนั้น $A:B = 6:5$
T5	1/10	$(1/2)(2/3)(3/4) \dots (9/10)$ ตัดกันต่อเนื่อง เหลือ $1/10$
T6	7/8	อัตรารวม $= 1/6+1/8 = 4/24+3/24=7/24$ ถึงต่อชั่วโมง ใน 3 ชั่วโมงได้ $3 \times 7/24 = 21/24 = 7/8$ ถึง
T7	2:3	$1.2A = 0.8B \Rightarrow A/B = 0.8/1.2 = 2/3$ ดังนั้น $A:B = 2:3$